

المادة: معامل تطبيقية
الزمن: ساعتان
الدرجة: ٦٠ درجة

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول:

٢٠ درجة

١. أذكر العوامل التي تحدد إختيار نوع المايكروكنترولر ؟
ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ؟ ثم اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم ؟
٢. أكتب صيغة دالة المفتاح في برنامج Mikro C ؟ ثم فسر ما ؟ مع ذكر مثال ؟
٣. ما المقصود بالثوابت في لغة Mikro C ؟ وما هي أنواعها ؟

١٢٣

السؤال الثاني:

٢٠ درجة



١. اشرح بالرسم أطراف المتكاملة PIC16F84A مع كتابة البيانات كاملة عليها ؟
٢. ما المقصود بظاهرة إرتداد المفتاح الكهربى ؟ ثم بين كيف يمكن التغلب عليها ؟
٣. فسر دوال المحول من تماثلي الى رقمي ADC التالية:

```
int Temp ; (أ)
ADC_init ( ) ; (ب)
Temp = ADC_Read (0) ; (ج)
```

٤. أذكر أهم المسجلات في كل منفذ من منافذ المتحكم وما هي أهمية كل سجل ؟

السؤال الثالث:

٢٠ درجة

٢٠٧٨٦٤٦٢
٦٢

١. اشرح موضحا بالرسم دائرة إعادة التشغيل Reset للمايكروكنترولر PIC16F877A ؟
٢. أكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد +5V على الأطراف b1 و b3 و b5 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ، ثم يخرج جهد +5V على الأطراف b0 و b2 و b4 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ثم تكرر كل ماسبق بإستمرار .
٣. ما هي مواصفات حساس الحرارة نوع LM35 ؟ ثم ابرسم العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس ؟

إشرح مع الرسم الطرق المختلفة لربط الموحد الضوئي LED مع المايكروكنترولر ؟

السؤال الرابع:

٢٠ درجة

أذكر موضحا بالرسم الهيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة Mikro C ؟

عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال LCD ، أكتب وظيفة كل أمر من الأوامر التالية:

```
LCD_init ( ) ; (أ) — ثابت
LCD_Out_Cp ("Here") ; (ب) — عرض
LCD_Chr (2,8,'A') ; (ج) — حرف
LCD_Cmd ( LCD_Cursor_Off ) ; (د) — إطفاء مؤشر الشاشة
LCD_Cmd ( LCD_Clear ) ; (هـ) — مسح الشاشة
```

إشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهربى وميكانيكي ؟ وما هي مميزات وعيوبه ؟

أذكر فقط الخطوات اللازمة لإجراء التجارب بإستخدام المتحكم الدقيق ؟

— إنتهت الأسئلة —

مع اطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

١

السكن :- أ

الأسف :- خالطه عدد

حل مايو ٢٠١٨

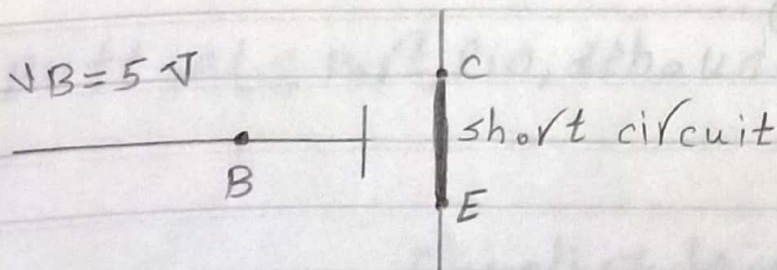
السؤال الأول :-

١- التكلفة

- ٢- حجم ذاكرة البرنامج
- ٣- عدد أطراف المدخلات والمخرجات المطلوبة (I/O)
- ٤- نوع الذاكرة Memory Type (فلاش) أو ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)
- ٥- الملحقات المطلوبة، مثل: (LCD - USART - Motor control - USB)

٦- الأحمال الثابتة DC Load، هي التي تعمل على التيار أو الجهد المستمر

٧- فكرة العمل :-



٨- إذا ادخلنا جهد

أكبر من ٥.٧

أي أنه $V_B = 5V$

على النقطة B فيان

النقطة C، والنقطة

E يصبح بينهم short circuit

أي متصلين

٢

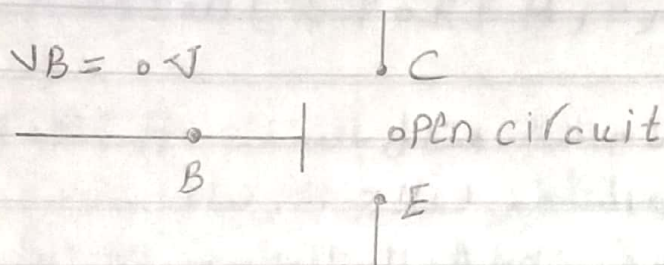
٢ إذا ادخلنا جهد أقل من

$V_B = 0.7V$ أي أن $V_B = 0V$

على النقطة B فإن النقطة

C والنقطة E يصبح بينهما

open circuit أي غير متصلين



٣ يلزم توصيل

دايود على التوازي

مع أي حمل، وهو

أي حمل يحتوي في

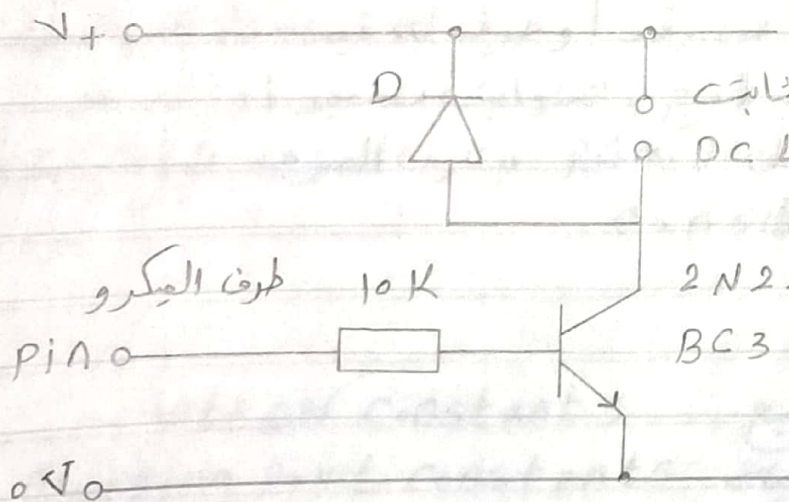
مكونات على ملفات

مثل الموتور أو

الريلاي أو غيرها

وفائدة الدايود هي حماية

الترانسستور والميكرو



٣ - كيفية دالة المفتاح :-

Button (& Port, Pin, debounce time, active_state)

حيث:

& Port : إشارة للمنفذ المتصل به المفتاح

Pin : الطرف المتصل به المفتاح وقيمتها من 0 إلى 7

debounce time : زمن منع الارتدادات ms بالملي ثانية

active_state : الحالة الفعالة (0 or 1)

٣

مثال :- فسر دالة المفتاح التالية

Button (& PORTB, 0, 10, 0, 0) ;

④ الإجابة : المفتاح المطلوب قراءة حالته متصل بالمنفذ PORTB بالطرف رقم 0 وهو RB0 وزمن التأخير لعلاج الارتدادات هو 10ms والحالة الفعالة (عند الضغط عليه) هي الحالة المنخفضة (0).

٤ - الثوابت : هي عبارة عن رقم أو حرف له قيمة ثابتة ولا يمكن تغيير قيمتها أثناء تنفيذ البرنامج والثوابت تحجز أماكن من ال Program memory وليس من ال RAM يتعرف المترجم على الثابت باسمه مسبوقاً بكلمة const .

④ أنواع الثوابت

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| integer constants | ١ - ثوابت العدد الصحيح |
| floating point constants | ٢ - ثوابت الأعداد الحقيقية |
| character constants | ٣ - الثوابت الحرفية |
| string constants | ٤ - ثوابت السلسلة النصية |

السؤال الثاني :-

١ - ④ الرسم

(E)

MCLR/Vpp	→ □ 1	40 □ ↔ RB7/PGD
RA0/AN0	↔ □ 2	39 □ ↔ RB6/PGC
RA1/AN1	↔ □ 3	38 □ ↔ RB5
RA2/AN2/VREF-ICVREF	↔ □ 4	37 □ ↔ RB4
RA3/AN3/VREF+	↔ □ 5	36 □ ↔ RB3/PGM
RA4/TOCK1/C1out	↔ □ 6	35 □ ↔ RB2
RA5/AN4/SS/C2out	↔ □ 7	34 □ ↔ RB1
RE0/RD/AN5	↔ □ 8	33 □ ↔ RB0/INT
RE1/WR/AN6	↔ □ 9	32 □ ↔ VDD
RE2/CS/AN7	↔ □ 10	31 □ ↔ VSS
VDD	→ □ 11	30 □ ↔ RD7/PSP7
VSS	→ □ 12	29 □ ↔ RD6/PSP6
OSC1/CLK1	→ □ 13	28 □ ↔ RD5/PSP5
OSC2/CLK0	→ □ 14	27 □ ↔ RD4/PSP4
RC0/T10S0/T1CK1	↔ □ 15	26 □ ↔ RC7/RX1DT
RC1/T10S1/CCP2	↔ □ 16	25 □ ↔ RC6/TX1CK
RC2/CCP1	↔ □ 17	24 □ ↔ RC5/SD0
RC3/SCK/SCL	↔ □ 18	23 □ ↔ RC4/SD1/SDA
RD0/PSP0	↔ □ 19	22 □ ↔ RD3/PSP3
RD1/PSP1	↔ □ 20	21 □ ↔ RD2/PSP2

A
7
8
F
6
C
P

٢ - ظاهرة ارتداد المفتاح الكهربى : عند الضغط على المفتاح وتفعيل الدائرة الكهربىة تحدث ظاهرة غريبة خلال المليمثانية حيث يقوم المفتاح بالارتداد أكثر من مرة نتيجة وجود صفيحة معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة عند فتح وإغلاق المفتاح مما يؤدي إلى توصيل وإيقاف التيار الكهربى عدة مرات قبل ان يثبت المفتاح في الحالة الأخيرة * التغلب عليها :-

يتم إضافة سطر برمجى فى الكود عبارة عن زمن تأخير بسيط 25 ms لكن تتغير الإشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق

٣ - (أ) int TEMP;
(ب) ADC_init();
(ج) TEMP = ADC_Read(0);
الإجابة :-

السطر الأول يعنى : حجز متغير ثابت باسم TEMP
السطر الثانى يعنى : تهيئة المحول للعمل وتحديد الموديول ADC الذى ستحتاجه فى البرنامج
السطر الثالث يعنى : قراءة المحول للقيمة من الرجله AN0 ووضع هذه القيمة فى المتغير TEMP

٤ - مسجل PORT : يحدد قيمة الإشارة المنطقية على الأطراف المنفذ إما عالى (5V+) وتأخذ القيمة المنطقية (1) أو منخفض (0V) وتأخذ القيمة المنطقية (0).
مسجل TRIS : يتحكم فى اتجاه البيانات أى يحدد الأطراف المنفذ إما مدخلات ومخرجات . الخانة التى يوضع بها (0) فى المسجل TRIS تجعل طرف المنفذ المتصل بهذا المسجل خرجاً ، والخانة التى يوضع بها (1) فى المسجل TRIS تجعل طرف المنفذ المتصل بهذا المسجل دخلاً .

(7)

(1)

السؤال الثالث :-

١ - يفتلك المتحكم PIC 16F877A مدخلاً يسمى MCLR وظيفته هي تصفير المتحكم عند الرغبة في ذلك

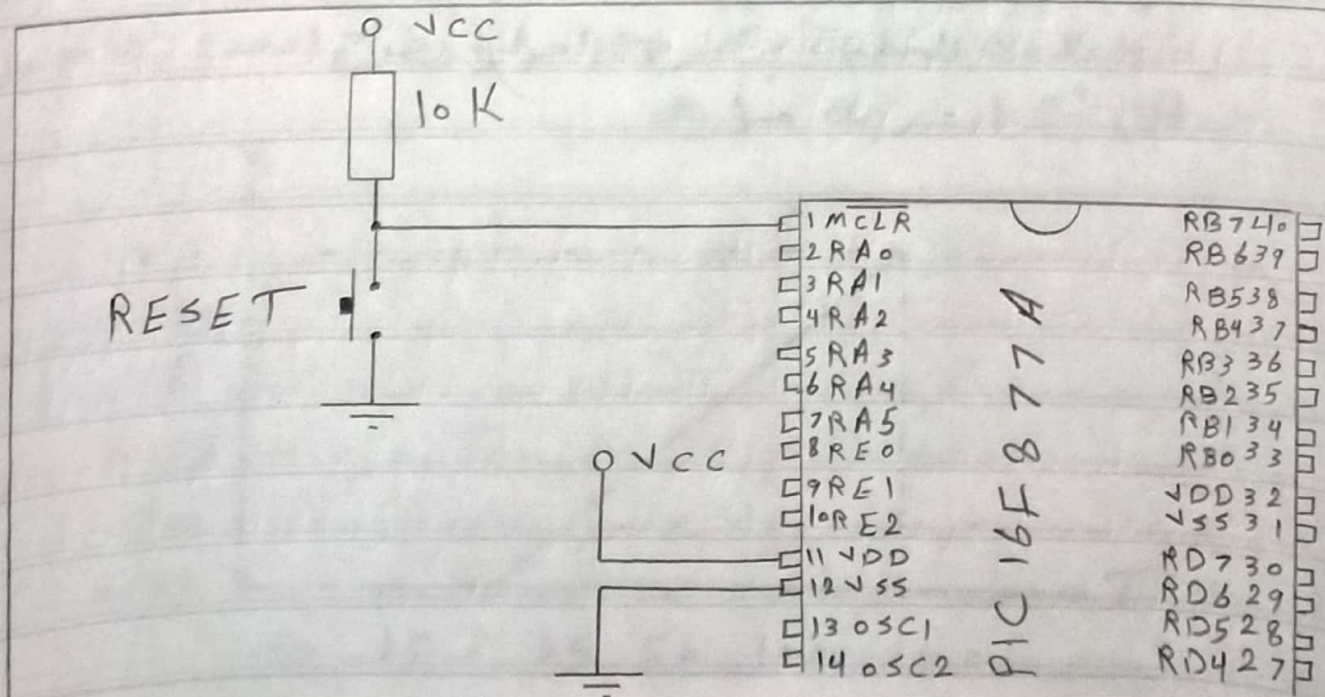
٢ - تتم عملية التصفير بتطبيق مستوى منخفض على هذا المدخل (مفرد منطقي)، ولكن يبدأ المتحكم العمل من جديد لا بد من إعادة المطبقة عليه إلى مستوى مرتفع (واحد منطقي) فتؤثر إشارة مؤلفة من مفتاح لحظي ومقاومة منصلة بالتغذية (5V)

٣ - لا بد من توصيل طرف التصفير MCLR أو RESET بجهد (5V) لمحذ طريق مقاومة قيمتها 10K ليبقى العكرو في حالة عمل دائم، لأنه إذا تعطلت سيتأثر الفجيج ويمكن أن يأخذ إشارات عشوائية ولا يعمل.

٤ - في الحالة الطبيعية سيكون المدخل على مدخل التصفير مساريًا لجهد التغذية (5V) أي واحد منطقي عن طريق المقاومة.

٥ - عند الضغط على المفتاح اللحظي ستصبح فتحة المدخل مساريًا لجهد الأرض (0V) أي مفرد منطقي، والذي سيسبب تصفير المتحكم.

٦ - عند تحرير المفتاح سيعود المتحكم إلى العمل مجددًا، لأنه مدخل التصفير سيعود للفتحة المنطقية.



✓

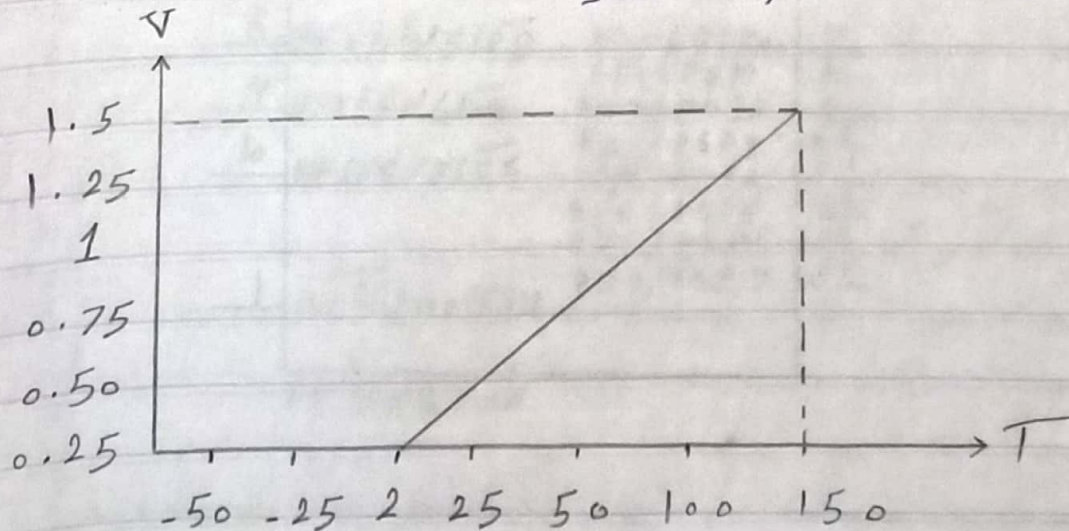
void Main ()

(٢)

```
{
  TRIS B = 0;
  loop;
  port B = 0;
  port B = 0B 00101010;
  Delay_ms (500);
  port B = 0B 00010101;
  Delay_ms (500);
  goto loop;
}
```

- (٢) (أ)
- ١- دقة الحساس 0.5°C ولكن جيدة بالنسبة لمعظم التطبيقات
 - ٢- جهد تغذية يتراوح من 4V إلى 30V
 - ٣- درجات الحرارة التي يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر إلى 150 درجة مئوية فوق الصفر
 - ٤- العلاقة الخطية بين درجة الحرارة وفرج الحساس 10mV لكل 1°C درجة مئوية

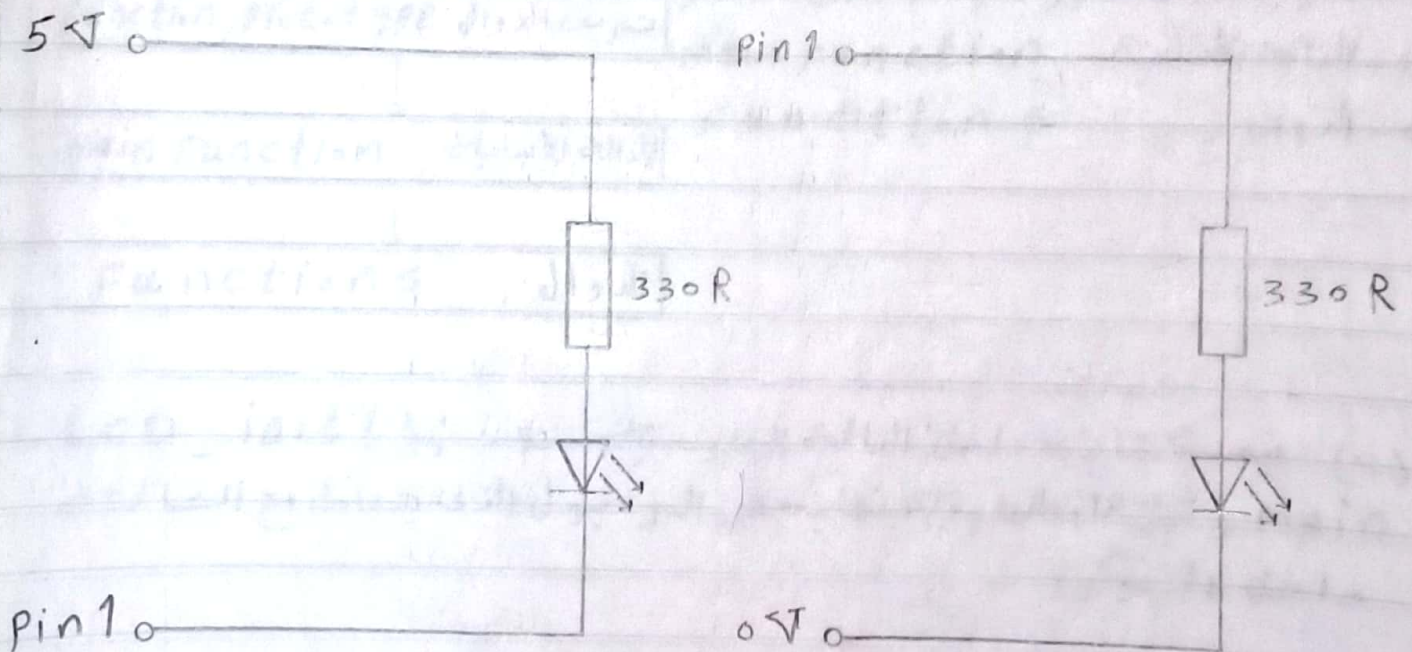
(ب)



(٨)

(٤) ١- توصيل الـ LED لطرف خرج المنفذ في نظام دفع التيار
current source تكون في هذه الدائرة الـ LED في حالة ON عندما يكون طرف
الخروج عند المنطق (1) -

٢- توصيل الـ LED لطرف خرج المنفذ في نظام سحب التيار current sink
في هذه الدائرة تكون الـ LED ON عندما يكون طرف الخرج عند المنطق (0) -



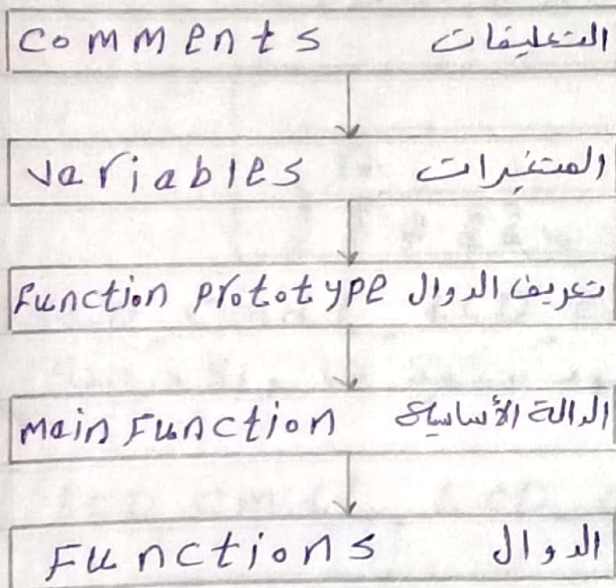
طريقة سحب التيار

طريقة دفع التيار

9

السؤال الرابع :-

(1)



- 1- التعليقات comments
- 2- المتغيرات variables
- 3- تعريف الدوال function prototype
- 4- الدالة الأساسية main function
- 5- الدوال functions

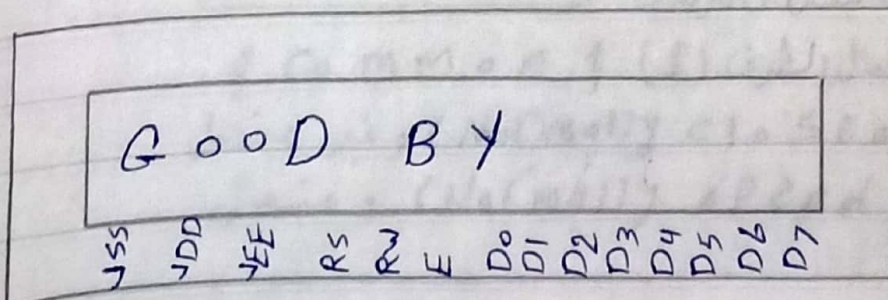
(ج) يتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية `main` وقبل `while` وفائدتها تجهيز الموديول الذي يتعامل مع الشاشة داخل الميكرو

تستخدم هذه الدالة للكتابة `LCD out_cp("here")` ؛ وبالنسبة لكتابة الأمرين الآتين:

`Lcd_out(1,1,"GOOD")` ؛

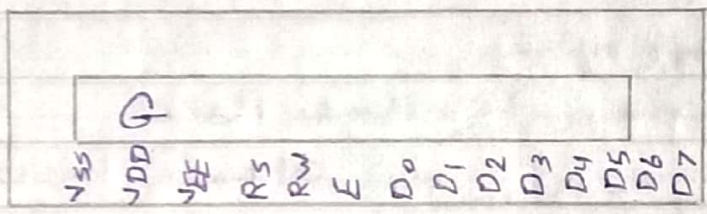
`Lcd_out_cp("BY")` ؛

سيكون الخرج كالآتي:



١.

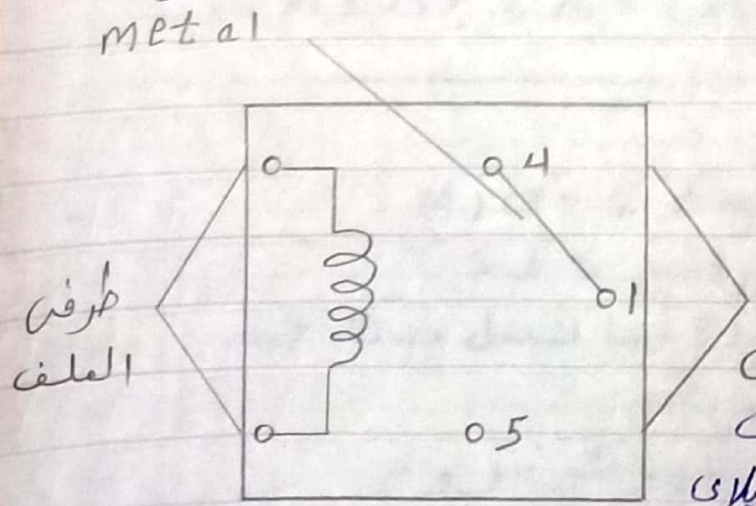
تستخدم هذه الدالة لإظهار $\rightarrow$ $LCD_chr(2, 8, 'A')$ حرف واحد على الشاشة. وبالتالي لو كتبنا الأمر:
 $LCD_chr(2, 8, 'A')$ سيكون الخرج كالتالي:



تستخدم هذه $\rightarrow$ $LCD_cmd(LCD_cursor_off)$ الدالة لنقل أوامر الشاشة لكي يقوم بتنفيذها والأمر التالي
 يعني: إلغاء الـ $CURSOR$

مسح الشاشة $\rightarrow$ $LCD_cmd(LCD_clear)$

(٣) * الريلاي :- هي دائرة تستخدم للمواجهة بين المتحكم والأجهزة التي تعمل على جهد أو تيار متردد (220هـ) وتسمى الأحمال المترددة .
 * تركيب الريلاي :-



يحتوي الريلاي على خمسة أرجل مقسمين إلى جزئين

١ الجزء الأول : خاصا بتوصيل التلامس الجهد 220هـ على الحمل وهم الأطراف ٤ و ٥ وهم الجزء الميكانيكي في الريلاي

ويكون الوضع الطبيعي اتصال الطرف (1) Common مع الطرف (4) ويسمى Normally closed ، وغير متصل بالطرف (5) ويسمى Normally open ، ومتصل

(11)

الجزء الثاني: هو الجزء الكهربى بالريلاى ويتصل فى الطرفين 2 ر 3 ويوصل عليهم الجهد DC المستمر وهذا الجهد قد يكون 15 ر 16 و 24 فولت وذلك على حسب الريلاى

* مميزات الريلاى الكهرو ميكانيكى:

- ١- عزل تام بين دائرة التحكم ودائرة الجهد العالى
- ٢- يمكن ان يوجد أكثر من زوج من التلامسات التى تتسيطر على أكثر من دائرة فى نفس الوقت
- ٣- يمكن ان تتحمل نقاط التلامس تيارات عالية جداً

* عيوب الريلاى الكهرو ميكانيكى:

- ١- يلزم اضافته عناصر للحماية
- ٢- تتأكل نقاط التلامس بعد فترة من الزمن تصل فى بعض الأنواع إلى ١٥ مليون عملية تشغيل
- ٣- استجابة بطيئة (لأنه ميكانيكى) ما بين 5 ms إلى ١٥ ms

(٤)

- ١- كتابه كود البرنامج بلغة Micro C
- ٢- رسم الدائرة بواسطة برنامج I S I S
- ٣- محاكاة الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد
- ٤- تصفيف الدائرة المطبوعة
- ٥- حقن البرنامج فى المايكرو كونترولر